

ATIVIDADE 04 — COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Questão 2:

Ao escolher em qual região hospedar seus recursos, se deve considerar:

Conformidade de Dados: Algumas leis exigem que os dados não saiam do território nacional. Você deve escolher uma região que atenda aos requisitos legais do seu setor ou país.

Latência: Para oferecer uma melhor experiência ao usuário, escolha a região geograficamente mais próxima do seu público-alvo, reduzindo o tempo de resposta da rede.

Preço: O custo dos serviços varia entre as regiões devido a impostos locais, custos de energia e infraestrutura. Algumas regiões são significativamente mais baratas que outras (ex: Virgínia do Norte costuma ser mais barata que São Paulo).

Disponibilidade de Serviços: Nem todos os serviços ou recursos mais recentes da AWS estão disponíveis em todas as regiões simultaneamente.

Atualmente, o padrão da AWS é que cada região tenha no mínimo 3 AZs. Abaixo, listo as principais regiões com 3 ou mais zonas (dados baseados na infraestrutura global atual):

- Leste dos EUA (N. Virgínia): 6 AZs
- Oeste dos EUA (Oregon): 4 AZs
- Leste dos EUA (Ohio): 3 AZs
- Oeste dos EUA (N. Califórnia): 3 AZs
- Ásia-Pacífico (Tóquio): 4 AZs
- Ásia-Pacífico (Seul): 4 AZs
- Ásia-Pacífico (Singapura): 3 AZs
- Ásia-Pacífico (Sydney): 3 AZs
- Ásia-Pacífico (Mumbai): 3 AZs
- Ásia-Pacífico (Hong Kong): 3 AZs
- Europa (Irlanda): 3 AZs
- Europa (Frankfurt): 3 AZs
- Europa (Londres): 3 AZs
- Europa (Paris): 3 AZs
- Europa (Estocolmo): 3 AZs
- América do Sul (São Paulo): 3 AZs
- Canadá (Central): 3 AZs

Questão 3:

Armazenamento

1. Amazon S3: Serviço de armazenamento de objetos líder do setor, que oferece escalabilidade e segurança de dados. [Documentação S3](#)
2. Amazon EBS: Armazenamento em bloco de alto desempenho projetado para uso com o Amazon EC2. [Documentação EBS](#)
3. Amazon EFS: Sistema de arquivos NFS simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços AWS. [Documentação EFS](#)

Computação

1. Amazon EC2: Fornece capacidade de computação escalável (servidores virtuais) na nuvem. [Documentação EC2](#)
2. AWS Lambda: Serviço de computação sem servidor (Serverless) que executa seu código em resposta a eventos. [Documentação Lambda](#)
3. Amazon ECS: Serviço de orquestração de containers altamente escalável e rápido que suporta containers Docker. [Documentação ECS](#)

Banco de Dados

1. Amazon RDS: Facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais (SQL) na nuvem. [Documentação RDS](#)
2. Amazon DynamoDB: Banco de dados de documentos e chave-valor NoSQL que oferece desempenho em milissegundos de um dígito. [Documentação DynamoDB](#)
3. Amazon Redshift: Serviço de data warehouse rápido e totalmente gerenciado para análise de dados em larga escala. [Documentação Redshift](#)

Rede e Entrega de Conteúdo

1. Amazon VPC: Permite provisionar uma seção da nuvem AWS isolada logicamente para lançar recursos em uma rede virtual. [Documentação VPC](#)
2. Amazon CloudFront: Serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que distribui dados e vídeos com baixa latência global. [Documentação CloudFront](#)
3. Amazon Route 53: Serviço de Web Service de DNS altamente disponível e escalável. [Documentação Route 53](#)